

Data de preparação 09-Mar-2018

Data da Revisão 22-Mar-2024

Número da Revisão 3

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Barium crystalline dendritic solid, 99.9% (metals basis)</b> |
| Cat No. :               | <b>S14454</b>                                                   |
| N.º CAS                 | 7440-39-3                                                       |
| Nº CE                   | 231-149-1                                                       |
| Fórmula molecular       | Ba                                                              |
| Número de registo REACH | -                                                               |

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Número de telefone de emergência**

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

**CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium crystalline dendritic solid, 99.9% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Perigos físicos

Sólidos inflamáveis  
Substâncias e misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis

Categoria 2 (H228)  
Categoria 1 (H260)

## Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral  
Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 3 (H301)  
Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H228 - Sólido inflamável  
H260 - Em contacto com a água liberta gases que se podem inflamar espontaneamente  
H301 - Tóxico por ingestão  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

## Recomendações de Prudência

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar  
P370 + P378 - Em caso de incêndio: para extinguir utilizar areia seca, pó químico seco ou espuma resistente ao álcool  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

## 2.3. Outros perigos

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

Tóxico para os vertebrados terrestres  
Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

## 3.1. Substâncias

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium crystalline dendritic solid, 99.9% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

| Componente | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                               |
|------------|-----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bário      | 7440-39-3 | EEC No. 231-149-1 | <=100          | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de registo REACH | - |
|-------------------------|---|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. |
|-----------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium crystalline dendritic solid, 99.9% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas.

### Produtos de Combustão Perigosos

Óxidos de bário.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Assegurar uma ventilação adequada. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Evitar a formação de poeira.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Não respirar (poeiras, vapor, névoas ou gases). Evitar a formação de poeira.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Área de substâncias corrosivas. Armazenar o conteúdo sob argon. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Não deixar entrar em contacto com a água.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium crystalline dendritic solid, 99.9% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 8.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente | União Europeia | O Reino Unido | França | Bélgica               | Espanha                           |
|------------|----------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bário      |                |               |        | TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m³ (8 horas) |

| Componente | Itália | Alemanha | Portugal               | Holanda | Finlândia |
|------------|--------|----------|------------------------|---------|-----------|
| Bário      |        |          | TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas |         |           |

| Componente | Áustria | Dinamarca | Suíça | Polónia                    | Noruega                                                                 |
|------------|---------|-----------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bário      |         |           |       | TWA: 0.5 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Componente | Bulgária | Croácia                      | Irlanda | Chipre | República Checa |
|------------|----------|------------------------------|---------|--------|-----------------|
| Bário      |          | TWA-GVI: 0.5 mg/m³ 8 satima. |         |        |                 |

| Componente | Letónia | Lituânia | Luxemburgo | Malta          | Roménia              |
|------------|---------|----------|------------|----------------|----------------------|
| Bário      |         |          |            | TWA: 0.5 mg/m³ | TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore |

| Componente | Rússia | República Eslovaca                                   | Eslovénia                                                                                 | Suécia | Turquia               |
|------------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Bário      |        | TWA: 0.5 mg/m³ respirable fraction<br>TWA: 0.5 mg/m³ | TWA: 0.5 mg/m³ 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.5 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction |        | TWA: 0.5 mg/m³ 8 saat |

#### Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

#### Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

#### Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                    | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Bário<br>7440-39-3 ( <=100 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 28.5mg/kg bw/day              |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium crystalline dendritic solid, 99.9% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

| Component                   | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Bário<br>7440-39-3 ( ≤100 ) |                               |                                   |                                   | DNEL = 5.8mg/m <sup>3</sup>           |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                   | água doce        | Sedimentos de água doce       | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)        |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Bário<br>7440-39-3 ( ≤100 ) | PNEC = 114.7µg/L | PNEC = 598.9mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 62.2mg/L                                 | PNEC = 207.7mg/kg soil dw |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium crystalline dendritic solid, 99.9% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                 |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                            | Sólido                           |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                   | Cinzento Ouro                    |                                                  |
| <b>Odor</b>                                     | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                 | 727 °C / 1340.6 °F               |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                    | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>              | 1640 °C / 2984 °F                |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>            | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limites de explosão</b>                      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                      | Não existe informação disponível | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>pH</b>                                       | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                              | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Solubilidade em Água</b>                     | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>           | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Coeficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                  |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>         | 3.62                             |                                                  |
| <b>Densidade Aparente</b>                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade de Vapor</b>                       | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Características das partículas</b>           | Sem dados disponíveis            |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                                                                                       |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula molecular</b>                                                              | Ba                                                                                                             |
| <b>Massa Molecular</b>                                                                | 137.33                                                                                                         |
| <b>Sólidos inflamáveis</b>                                                            | Velocidade de combustão, ou tempo de combustão = > 2.2 mm/s ou < 45 secs<br>Zona húmida foi ultrapassada - Não |
| <b>Substâncias e misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis</b> | Gás emitido se inflama                                                                                         |
| <b>Taxa de Evaporação</b>                                                             | Não aplicável - Sólido                                                                                         |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Sim

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium crystalline dendritic solid, 99.9% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

**Polimerização Perigosa** Não existe informação disponível.  
**Reações Perigosas** Nenhuma em condições de processamento normal.

## 10.4. Condições a evitar

Exposição à umidade ou água.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Água.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Oxidos de bário.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

**Oral** Categoria 3  
**Cutânea** Sem dados disponíveis  
**Inalação** Sem dados disponíveis

| Componente | DL50 Oral                | LD50 Dérmica | CL50 Inalação |
|------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Bário      | LD50 = 132 mg/kg ( Rat ) | -            | -             |

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 1 B

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 1

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

**Respiratório** Sem dados disponíveis  
**Pele** Sem dados disponíveis

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium crystalline dendritic solid, 99.9% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

Órgãos-alvo Nenhum conhecido.

j) perigo de aspiração; Não aplicável  
Sólido

Sintomas / efeitos, agudos e retardados O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade .

| Componente | Peixe de água doce                              | Pulga de Água | Algas de água doce |
|------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Bário      | LC50: > 500 mg/L/96h<br>(Cyprinodon variegatus) |               |                    |

12.2. Persistência e degradabilidade Não existe informação disponível

Degradabilidade Não relevante para substâncias inorgânicas.

12.3. Potencial de bioacumulação Não existe informação disponível

12.4. Mobilidade no solo Não existe informação disponível

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador Endócrino Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Potencial diminuição de ozono Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium crystalline dendritic solid, 99.9% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN1400  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Bário  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 4.3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

### ADR

**14.1. Número ONU** UN1400  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Bário  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 4.3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

### IATA

**14.1. Número ONU** UN1400  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Bário  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 4.3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium crystalline dendritic solid, 99.9% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Inventários Internacionais

X = listados. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Bário      | 7440-39-3 | 231-149-1 | -      | -   | X    | X    | KE-02022 | X    | -    |

| Componente | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Bário      | 7440-39-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Não aplicável

| Componente | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bário      | 7440-39-3 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bário      | 7440-39-3 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Bário      | WGK1                                   |                           |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium crystalline dendritic solid, 99.9% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H228 - Sólido inflamável

H260 - Em contacto com a água liberta gases que se podem inflamar espontaneamente

H301 - Tóxico por ingestão

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**INECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

**Preparado Por**

**Data de preparação**

**Data da Revisão**

**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

09-Mar-2018

22-Mar-2024

Novo provedor de serviços de resposta telefónica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .**

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium crystalline dendritic solid, 99.9% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

---

### Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**